МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
предмета
ОУП.07 Химия

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа предмета разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Вострикова Г.Ю., к.х.н., преподаватель I категории

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА ……	4
1.1 Область применения программы…….	4
1.2 Место предмета в структуре ППССЗ…….	4
1.3 Общая характеристика учебного предмета…….	4
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного предмета……	8
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ……...	9
2.1 Объем предмета и виды учебной работы…….	9
2.2 Тематический план и содержание предмета……..	10
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА ……...	13
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению……..	13
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения предмета…….	13
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета……..	14
3.4. Особенности реализации предмета для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья……	15
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ……	16

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА
ОУП.07 Химия

(название дисциплины)

1.1 Область применения программы

Реализация среднего общего образования в пределах ОП СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением с учетом требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.

1.2 Место предмета в структуре ППССЗ:

Учебный предмет ХИМИЯ является учебным предметом общеобразовательной подготовки (ОП), ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ППССЗ учебный предмет «ХИМИЯ» входит в состав учебных предметов, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. При этом изучение дисциплины предусмотрено для общеобразовательной подготовки и направлено на достижение личностных и метапредметных результатов обучения, выполнение требований к предметным результатам обучения.

.

1.3 Общая характеристика учебного предмета

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций.

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве.

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения предмета, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного предмета «ХИМИЯ» изучается как дополнительный учебный предмет, который основывается на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, астрономии, географии, математики в основной школе.

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения обучающихся за разными сигналами процесса и приобретение навыков выполнения эксперимента в химической оборудованной лаборатории.

Цели и задачи предмета:

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира;
- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в

повседневной жизни).

Требования к результатам освоения предмета:

Предметные:

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

Личностные:

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;

− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности.

Метапредметные:

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере.

В результате освоения предмета обучающийся должен:

знать/понимать:

З1) - классификацию химических элементов, простых, бинарных и сложных химических соединений;

З2) - общую характеристику групп элементов Периодической системы; особенности химии конкретных элементов и их наиболее важных соединений;

З3) - основные пути развития неорганической химии и проблемы получения новых неорганических веществ с заранее заданными свойствами, в том числе и в форме наноматериалов.

уметь:

У1) - применять полученные знания по химии на практике;

У2) - сформировывать представления о месте химии в современной научной картине мира; понимать роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и профессиональной деятельностью, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету;
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- владение правилами техники безопасности при использовании

химических веществ;

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного предмета

При отборе содержания учебной дисциплины «Химия» использован междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной картины мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической деятельности.

В целом учебный предмет «Химия», в содержании которой ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение использовать методологию научного познания для изучения окружающего мира.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	78
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	78
в том числе:	
лекции	40
практические занятия	
лабораторные работы	38
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	-
Промежуточная аттестация в форме	
1 семестр – контрольная работа	
2 семестр – диф.зачет	

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, к)		Объем часов	Формируемые знания и умения
1	2		3	4
Раздел 1.	**Основы общей химии**			
Тема 1.1.	**Атомно-молекулярное учение**		**6**	*З1, У1,У3*
	1	Определение химии как науки и производительной силы общества. Значение химии в изучении природы и развитии техники. Основные понятия и определения: химические, физические, физико-химические процессы. Химические вещества – *химические системы*.		
	Теоретические и практические занятия. Основные понятия и законы химии, атомы и молекулы, ионы, атомные и молекулярные массы, стехиометрия		*2* *4*	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
Тема 1.2.	**Квантово-механические представления о строении атома**		**10**	*З2, У2,У4*
	1	Общие квантово-механические представления о строении атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Принципы ее построения в соответствии со строением электронных оболочек атомов. Периодичность изменения свойств элементов. Значение учения о химической связи.		
	Квантовые числа как характеристика состояния электрона в атоме: главное, орбитальное, магнитное, спиновое. Принципы распределения электронов в атоме. Структура *периодической системы элементов* Д.И. Менделеева. Зависимость окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств элементов и их соединений от положения в периодической системе.		*6*	
	Практические занятия. Энергия ионизации, сродство к электрону, относительная электроотрицательность. Основные типы химической связи. Механизм образования и свойства ковалентной связи. Ковалентная связь полярная и неполярная. Ионная связь. Понятие о металлической связи.		*4*	
	Самостоятельная работа обучающихся		-	
Тема 1.3.	**Химия неорганических соединений**		**16**	
	1	Оксиды, гидроксиды, соли. Бескислородные кислоты. Генетическая связь между		

		ними.		*З1, У1,У5*
	Оксиды, гидроксиды, соли. Бескислородные кислоты. Генетическая связь между ними.		*4*	
	Практические занятия. Получение солей. Генетическая связь.		*4*	
	Лабораторные занятия. Основные классы неорганических соединений.		*8*	
	Самостоятельная работа обучающихся:		-	
Тема 1.4.	**Свойства растворов электролитов**		***16***	*З1, У1,У5*
	1	*Растворы*, их образование. Сущность электролитической диссоциации. Гидролиз солей. Изменение pH среды при гидролизе.		
	Реакции в растворах электролитов, как реакции их ионов. Условия протекания практически необратимых реакций двойного обмена. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель pH как характеристика активной реакции среды. Методы определения pH.		*4*	
	Практические занятия. Электролиты слабые и сильные. Степень и константа диссоциации. Соли, гидролизующиеся по аниону, по катиону, негидролизующиеся соли. Влияние внешних факторов на степень полноты гидролиза.		4	
	Лабораторные занятия. Водные растворы электролитов.		8	
	Самостоятельная работа обучающихся:		-	
Раздел 2.	**Основы общей и органической химии**			*З1, З2,У5*
Тема 2.1.	**Дисперсные системы**		***14***	
	2	Дисперсные системы.		
	Общие свойства растворов. Классификация ГДС. Факторы устойчивости.		*4*	
	Практические занятия. Решение задач по основным способам выражения концентрации растворов: массовая доля, молярная концентрация, моляльная концентрация. Строение мицеллы. Процессы адсорбции и коагуляции.		*4*	
	Лабораторные занятия. Получение дисперсных систем методом конденсации.		*6*	
	Самостоятельная работа обучающихся:		-	
Тема 2.2.	**Скорость реакции. Химическое равновесие**		**20**	*З3, У4,У5*
	Химическая кинетика в гомогенных системах. Энергия активации. Правило Вант-Гоффа. Сущность катализа.			

	Процессы обратимые и необратимые.		
	Влияние концентрации на скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от температуры.	*4*	
	Практические занятия Условия смещения гомогенных и гетерогенных равновесий. Принцип Ле Шателье. Константа химического равновесия и ее значение для характеристики полноты протекания реакции.	*8*	
	Лабораторные занятия. Смещение химического равновесия	*8*	
	Самостоятельная работа обучающихся:	-	
Тема 2.2.	**Электрохимические системы**	**24**	*З3, У4,У5*
	Электрохимические системы. Коррозия металлов. Сущность электролиза.		
	Измерение и расчет ЭДС элемента. Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты металлов от коррозии. Анодные и катодные процессы в растворах электролитов.	*8*	
	Практические занятия Возникновение скачка потенциала на границе электрод-раствор и факторы, влияющие на величину электродного потенциала. Принцип действия гальванического элемента. Коррозия металлов и ущерб, наносимый протеканием коррозионных процессов. Законы и применение электролиза.	*8*	
	Лабораторные занятия. Электрохимические процессы.	*8*	
	Самостоятельная работа обучающихся:	-	
Тема 2.3.	**Химия органических соединений**	**10**	*З3, У4,У5*
	Насыщенные и ненасыщенные углеводороды. Ароматические углеводороды. Кислородосодержащие органические соединения.		
	Алканы, алкены и арены. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Теория строения органических соединений. Номенклатура органических соединений. Классификация органических соединений.	*8* *2*	
	Самостоятельная работа обучающихся	-	
Консультации		**-**	
	Всего:	**78**	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета (лабораторий) по химии - 6415, 6416, 6424, 6421, 6411а.

Оборудование учебного кабинета: доска, рабочее место для учащегося, наглядные материалы (таблицы, плакаты).

Технические средства обучения: экран, видеопроектор, ноутбук.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: химическая посуда - ежегодное пополнение и обновление базы, согласно расходов; столы, стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска; технические весы, иономер И-160, вытяжной шкаф, раковина и водопроводная вода.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения предмета

Основные источники:

1. Вострикова Г.Ю., Хорохордина Е.А. Химия: Учебное пособие / Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 с. — ISBN 978-5-890040-579-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. Саратов, 2019. — URL: https://profspo.ru/books/59133.

2. Рудзитис, Гунтис Екабович. Химия. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций : [для детей с нарушением зрения] : в 2 ч. / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 2017. - 26 см. - (ФГОС).; ISBN 978-5-09-051949-6 (ФГОС) Химические науки -- Общая и неорганическая химия -- Учебник для средней общеобразовательной школы.

3. Общая химия. (СПО). Учебное пособие. / Глинка Н.Л. - Москва: КноРус, 2021. - 750 с.

Дополнительная литература:

1. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия. Учебник для 10 (11) класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: – 3-е издание. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – учебник», 2016. – 192 с.: ил.- (Инновационная школа).

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета

Для проведения ряда занятий по предмету химия необходимы аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и программами PowerPoint и Adobe Reader, мультимедийный проектор и экран).

Рекомендованные ссылки из Приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233; от 22.11.2019 N 632.

http://catalog.prosv.ru/item/22928
http://catalog.prosv.ru/item/25877
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-113
http://catalog.prosv.ru/item/23540
http://catalog.prosv.ru/item/25874
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-113
http://catalog.prosv.ru/item/25171
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-112
http://catalog.prosv.ru/item/25170
https://catalog.prosv.ru/item/34579
https://catalog.prosv.ru/item/34576
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-112
http://catalog.prosv.ru/item/25880
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-180
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-180
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/himiya/detail.php?ID=1589
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/himiya/detail.php?ID=1592
http://catalog.prosv.ru/item/25169
http://catalog.prosv.ru/item/25172
https://catalog.prosv.ru/item/34579
https://catalog.prosv.ru/item/34579
http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-181

Дополнительная рекомендация по электронным ресурсам

1. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система.
2. www.chemistry.nglib.ru
3. www.oglibrary.ru
4. www.readnewbook.ru
5. www.universal-p.ru
6. www.by-chgu.ru
7. www.inorgchem.nglib.ru
8. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).

9. www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
10. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
11. www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).
12. www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
13. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»).
14. www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»).

3.4. Особенности реализации предмета для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах преподавателем в процессе выполнения основных видов учебной деятельности обучающихся, тестирования, выполнения обучающимися самостоятельной работы, по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
Предметные результаты обучения: –– сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; –– владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; –– владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; –– сформированность умения давать количественные оценки и производить	*Текущий (дифференцированный) контроль знаний и умений обучающихся (устный опрос).* *Промежуточная (дифференцированная) аттестация обучающихся (письменная работа), отражающая уровень усвоения ими полученных знаний и умений учебного курса «Химии»;* *-выполнение практических заданий на занятиях;* *-устный опрос;* *-самостоятельные работы;* *- контрольные работы.* *Итоговая (дифференцированная) аттестация обучающихся – в форме тестирования (1-ый семестр) и «дифференцированный зачёт» (2-ой семестр) (устная и письменная работа), отражает итоговый уровень усвоения обучающимися полученных знаний и умений учебного курса «Химии»*

расчеты по химическим формулам и уравнениям; −− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; −− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. **Личностные результаты обучения:** −− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; −− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; −− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности. **Метапредметные результаты обучения:** −− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и	

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; –– использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере. В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен **знать/понимать:** З1) - классификацию химических элементов, простых, бинарных и сложных химических соединений; З2) - общую характеристику групп элементов Периодической системы; особенности химии конкретных элементов и их наиболее важных соединений; З3) - основные пути развития неорганической химии и проблемы получения новых неорганических веществ с заранее заданными свойствами, в том числе и в форме наноматериалов.	

уметь: У1) - применять полученные знания по химии на практике; У2) - сформировывать представления о месте химии в современной научной картине мира; понимать роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и профессиональной деятельностью, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; - владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; - владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных	

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; - сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; - владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; - сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.	